Kit móvil de atención primaria en salud

Guion de sustentación y demostración

Proyecto final - Plataformas I - 2026-2 · Organización `kitsalud-movil-plats1`

Este guion lleva la demostración de las trece pruebas de aceptación de principio a fin, en vivo y con el kit real. Dice qué equipo usar, cómo entrar a cada servicio, qué comando ejecutar, qué debe verse, qué explicar y qué hacer si algo falla. Sirve igual para la prueba completa previa y para la sustentación. Las contraseñas no están aquí, porque los repositorios no guardan secretos. Están en la hoja privada del grupo.

1. Orden y tiempos

Bloque	Contenido	Tiempo
Presentación	Problema, solución, decisiones, seguridad, continuidad y qué cambiaría con más usuarios	35 min
Comunidad	P5, P1, P4, P3 y P10	15 min
Clínica	P2, P6, P7 y P8	15 min
Resiliencia	P11, P13, P12 y P9	20 min
Preguntas		10 min
Total		**1 h 35 min**

P9 va de última a propósito. Al quitar el cable de la WAN se cae NetBird, y los scripts que usan Ansible dejan de funcionar hasta que vuelve. El PC de administración sigue funcionando, porque llega a kit01 por el cable del switch.

2. Equipos y su papel

Equipo	Papel	Conexión
Laptop Fedora	PC de administración. Abre Grafana, entra a kit01 y ejecuta los scripts del kit	Cable a `ether4` de sw01, con IP fija `10.20.10.10`
Laptop Ubuntu	Estación de la Clínica	Wi-Fi `SaludMovil-Clinica`
Laptop Mac	Cliente de la Comunidad	Wi-Fi `SaludMovil-Comunidad`
iPhone	Celular de la Comunidad para P5 y P4	Wi-Fi `SaludMovil-Comunidad`
Android	Celular nuevo para ver el portal sin Internet en P9. **No se conecta antes de P9**	Wi-Fi `SaludMovil-Comunidad`
Windows, si hay	Abre el recurso `archivos` en P7	Wi-Fi `SaludMovil-Clinica`

La laptop Fedora no recibe IPv6 por Wi-Fi, y P10 se hace en la Mac. Va por cable porque Grafana y la gestión de los equipos solo responden a las direcciones de administración (sección 4).

3. Accesos y cuentas

Qué	Cómo se entra	Desde dónde	Usuario	Contraseña
Wi-Fi de la Clínica	`SaludMovil-Clinica`	Cualquier equipo del personal	-	Hoja privada
Wi-Fi de la Comunidad	`SaludMovil-Comunidad`	Cualquier celular	-	Sin contraseña, con portal
kit01	`ssh kitsalud@10.20.10.1` o `ssh kitsalud@100.90.225.113` por NetBird	IP de administración o NetBird	`kitsalud`, también para `sudo`	Hoja privada
clinica01 y comunidad01	`ssh -J kitsalud@10.20.10.1 kitsalud@10.20.20.11` (`.12` para comunidad01)	Solo saltando por kit01	`kitsalud`	Hoja privada
sw01	`ssh admin@10.20.10.2` por cable, o `ssh -J kitsalud@100.90.225.113 admin@10.20.10.2` por NetBird	IP de administración o NetBird	`admin`	Hoja privada
ap01	`http://10.20.10.3`	IP de administración	`admin`	Hoja privada

Qué	Cómo se entra	Desde dónde	Usuario	Contraseña
Historia clínica (DHIS2), personal	`https://pacientes.salud.movil`	Red Interna	`ana.rojas`, `carlos.perez`	Hoja privada
Historia clínica (DHIS2), administradora	`https://pacientes.salud.movil`	Red Interna	`laura.gomez`	Hoja privada
Historia clínica (DHIS2), administrador	`https://pacientes.salud.movil`	Red Interna	`admin`	Hoja privada
Consulta de prerregistros	`https://consultas.salud.movil`	Red Interna	`ana.rojas`, `carlos.perez` (dominio)	Hoja privada
Archivos compartidos	`\\archivos.salud.movil\archivos` o `smb://archivos.salud.movil/archivos`	Red Interna	`SALUD\ana.rojas` (dominio)	Hoja privada
Monitoreo (Grafana)	`https://monitoreo.salud.movil`	IP de administración o NetBird	`laura.gomez` (dominio)	Hoja privada
Monitoreo, cuenta local	`https://monitoreo.salud.movil`	IP de administración o NetBird	`admin`	Hoja privada
Videos (Jellyfin), comunidad	`http://videos.salud.movil`	Interna o Comunidad	Se toca `comunidad` e **Iniciar sesión**	Sin contraseña
Videos, administración	`http://videos.salud.movil`	Solo red Interna. Se escribe el usuario a mano	`admin`	Hoja privada
Administrador del dominio	`sudo samba-tool` en clinica01	clinica01	`Administrator`	Hoja privada
Vault de Ansible	`~/.config/kitsalud/vault-pass`	Máquina de control	-	Hoja privada
Clave de las copias (restic)	`/etc/kitsalud/backup/restic.clave`	kit01	-	Hoja privada

La biblioteca (`http://biblioteca.salud.movil`), el formulario (`https://registro.salud.movil`), el portal (`http://portal.salud.movil`) y la raíz de certificados (`http://ca.salud.movil`) no piden cuenta.

Una cuenta del dominio se bloquea 15 minutos después de 5 intentos fallidos. Si pasa, `sudo samba-tool user unlock <usuario>` en clinica01 la libera.

4. Preparación

Antes de salir, con Internet

En las tres laptops se clona `docs`, que trae los scripts de las pruebas.

```
git clone https://github.com/kitsalud-movil-plats1/docs.git
cd docs/pruebas
```

En Ubuntu y Fedora hacen falta `dig` y `smbclient`.

```
sudo apt-get install -y dnsutils smbclient          # Ubuntu
sudo dnf install -y bind-utils samba-client         # Fedora
```

La laptop Fedora necesita además el espacio de trabajo con todos los repositorios, Ansible y los archivos `vault-pass` y `ssh-pass` en `~/.config/kitsalud/`.

PC de administración por cable al switch

Grafana, el SSH de kit01 y la gestión de sw01 y ap01 solo responden a las direcciones `10.20.10.10` a `10.20.10.29` y a NetBird. Un equipo en el Wi-Fi de la Clínica recibe una dirección `.100` o superior y queda bloqueado, aunque esté en la red Interna. Por eso el PC de administración va por cable y con dirección fija.

1. Conectar un cable de red del PC a `ether4` de sw01. Sirve cualquier puerto del 4 al 8. No usar `ether1` (kit01), `ether2` (AP), `ether3` (apagado) ni del 9 en adelante (apagados y fuera del bridge).
2. Apagar el Wi-Fi del PC. Si queda encendido puede competir con el cable por la ruta y por el DNS.
3. Ponerle la dirección fija. El primer PC usa `.10`, y si hay más, `.11`, `.12` y así hasta `.29`, sin repetir. La máscara es `255.255.255.0`, la puerta de enlace `10.20.10.1` y el DNS `10.20.20.10`.

   Linux. Reemplazar `<interfaz>` por el nombre del puerto de red (`ip -br link`).

   ```
   sudo nmcli con add type ethernet ifname <interfaz> con-name kit ipv4.method manual \
     ipv4.addresses 10.20.10.10/24 ipv4.gateway 10.20.10.1 ipv4.dns 10.20.20.10
   sudo nmcli con up kit
   ```

   Mac. `networksetup -listallnetworkservices` muestra el nombre del puerto de red.

   ```
   sudo networksetup -setmanual "<puerto>" 10.20.10.11 255.255.255.0 10.20.10.1
   sudo networksetup -setdnsservers "<puerto>" 10.20.20.10
   ```

   Windows. En PowerShell como administrador, con el nombre que muestra `Get-NetAdapter`.

```
netsh interface ipv4 set address name="Ethernet" static 10.20.10.12 255.255.255.0 10.20.10.1
netsh interface ipv4 set dns name="Ethernet" static 10.20.20.10
```

4. Comprobar la conexión.

```
ping -c 2 10.20.10.1                # responde kit01
ssh kitsalud@10.20.10.1 hostname    # kit01
```

5. Comentar los nombres del kit en `/etc/hosts` e instalar la raíz, con los pasos 2 y 5 de la lista que sigue.

6. Abrir `https://monitoreo.salud.movil` y entrar con `laura.gomez`.

Desde este PC se llega a lo siguiente.

Qué	Cómo
Grafana	`https://monitoreo.salud.movil`, tablero **Estado del kit**
kit01	`ssh kitsalud@10.20.10.1`
clinica01 y comunidad01	`ssh -J kitsalud@10.20.10.1 kitsalud@10.20.20.11` (`.12` para comunidad01)
sw01	`ssh admin@10.20.10.2`
ap01	`http://10.20.10.3`
Servicios clínicos	`https://pacientes.salud.movil`, `https://consultas.salud.movil` y `\\archivos.salud.movil\archivos`

Hay que tener en cuenta lo siguiente.

- La administración es solo por IPv4. El SSH por IPv6 está bloqueado a propósito.
- NetBird solo hace falta para los scripts que usan Ansible, que son P11 y `P12-reinicio.sh estado`. El resto funciona por el cable.
- Sin NetBird también se trabaja. Si hay que confirmar el estado del kit, en kit01 se usa `systemctl --failed` y el tablero de Grafana.
- Al terminar se quita la dirección fija. En Linux, `sudo nmcli con delete kit`. En Mac, `sudo networksetup -setdhcp "<puerto>"` y `sudo networksetup -setdnsservers "<puerto>" empty`. En Windows, `netsh interface ipv4 set address name="Ethernet" source=dhcp` y `netsh interface ipv4 set dns name="Ethernet" source=dhcp`.

En el laboratorio

1. Conectar kit01, sw01, ap01 y el disco USB, y encender en ese orden.

2. En las laptops, comentar los nombres del kit en `/etc/hosts`, porque si no apuntan a otro lado y nada abre.

   ```
   sudo sed -i '/salud\.movil/s/^/#/' /etc/hosts        # Linux
   sudo sed -i '' '/salud\.movil/s/^/#/' /etc/hosts     # Mac
   ```

3. Conectar el PC de administración por cable, como dice la sección anterior.

4. Conectar la Ubuntu y la Mac a su Wi-Fi. El Android se queda sin conectar.

5. Instalar la raíz del kit en los equipos que abran páginas HTTPS, con los pasos de `http://ca.salud.movil`. Si no se instala, el navegador muestra una advertencia que se acepta una vez.

6. Abrir `https://monitoreo.salud.movil` en la Fedora con `laura.gomez` y dejar a la vista el panel **Estado del kit**. Dejar también una terminal con `ssh kitsalud@10.20.10.1`, que es la **sesión de kit01** de las pruebas, y otra en `docs/pruebas`.

7. Revisar que todo está arriba. Desde `docs/pruebas` en la Fedora.

   ```
   ./scripts/P12-reinicio.sh estado
   ```

   Todas las líneas salen en `[ OK ]`, con 23 bien, y **Problemas ahora** está en 0.

5. Prueba por prueba

Todos los scripts se ejecutan desde `docs/pruebas`. Cada línea sale como `[ OK ]` o `[FALLA]` y el resultado queda guardado en `salidas/`. Si una prueba falla en vivo y no se resuelve en un par de minutos, se muestra su evidencia en `evidencias/evidencias.pdf` y se sigue con la siguiente.

La mayoría de las pruebas se hace a mano, porque así se ve lo que pasa y se explica mejor. Un comando se ejecuta en la **sesión de kit01** cuando el paso lo dice.

Prueba	Cómo se hace	Qué necesita
P5, P1, P4 y P10	Celular y script en la Mac	Portal aceptado
P2	Script en la Ubuntu	Wi-Fi de la Clínica
P3	Navegador y `curl` en la Mac, log en vivo en kit01	Portal aceptado y sesión de kit01
P6 y P7	Navegador y explorador de archivos	Red Interna y usuarios del dominio
P8	Comandos en kit01	Sesión de kit01

Prueba	Cómo se hace	Qué necesita
P11	Script en la Fedora	NetBird, vault, disco USB y el explorador abierto en `archivos`
P13 y P12	Comandos en kit01 con Grafana a la vista	Sesión de kit01 y Grafana abierto
P9	Cable y clientes reales	Android sin conectar antes

Comunidad

P5 Portal cautivo

Equipo	iPhone y Mac
Hacer	Conectar el iPhone a `SaludMovil-Comunidad`. Se abre solo el portal. Leer las condiciones y tocar **Acepto y quiero entrar**. En la Mac, `./scripts/P05-portal.sh --aceptar`
Debe verse	El menú con biblioteca, videos y prerregistro. El script termina con `0 con falla`
Explicar	Sin aceptar, el firewall lleva todo el HTTP al portal y rechaza el HTTPS. Al aceptar, un servicio toma la MAC del cliente y la agrega por 8 horas a un set de nftables, que vale igual para IPv4 e IPv6

P1 Cliente comunitario

Equipo	Mac
Hacer	`./scripts/P01-cliente.sh`. En el iPhone, mostrar los datos de la red en Ajustes, Wi-Fi
Debe verse	IPv4 `10.20.40.x`, IPv6 `fd5a:fc7e:d716:40:...`, gateway y DNS `10.20.20.10`, con `0 con falla`
Explicar	IPv4 llega por Kea. IPv6 llega por SLAAC con el anuncio de radvd, y el DNS por DHCPv6 sin estado

P4 Acceso público local

Equipo	iPhone y Mac
Hacer	En el iPhone, abrir un artículo de la biblioteca, reproducir un video como `comunidad` y llenar un prerregistro con datos ficticios. **Anotar el código.** En la Mac, `./scripts/P04-acceso-local.sh`
Debe verse	El contenido carga, el formulario entrega un código de cuatro letras y el script termina en `0 con falla`
Explicar	El formulario vive en comunidad01, pero guarda en la base de clinica01 con un usuario que solo puede insertar. comunidad01 nunca conserva datos de pacientes

P3 Aislamiento

Equipo	Mac con el portal aceptado, y sesión de kit01 en la Fedora
Tener en cuenta	Lo bloqueado no responde, así que `curl` espera 5 s y termina sin conexión. Ese es el resultado correcto. El log del firewall también trae ruido de la red del laboratorio, por eso se filtra por `fw-drop F-20`

1. En la sesión de kit01, dejar el log a la vista.

   ```
   tail -f /var/log/kitsalud/kit01/firewall.log | grep --line-buffered 'fw-drop F-20'
   ```

2. En la Mac, abrir `https://pacientes.salud.movil` en el navegador. La página no carga.

3. En la terminal de la Mac, intentar por las dos familias.

   ```
   curl -4 -m 5 https://pacientes.salud.movil
   curl -6 -m 5 https://pacientes.salud.movil
   ```

4. Ver la IP del iPhone en Ajustes, Wi-Fi, y en la Mac ejecutar `ping -c 3 <IP del iPhone>`. No hay respuesta. Un iPhone puede no responder ping por sí mismo, así que es más claro con dos laptops en la Comunidad.

5. Detener el log con Ctrl+C.

Debe verse	Cada intento aparece en kit01 con `fw-drop F-20`, `IN=br-com` y la dirección de la Mac, con destino `10.20.20.11` y su pareja en IPv6
Explicar	La política es denegar y registrar. Desde la Comunidad no se llega a la Interna, a clinica01 ni a la gestión de kit01, y el AP aísla a los clientes entre sí
Si falla	En la Mac, `./scripts/P03-aislamiento.sh <IP del iPhone>` revisa todos los destinos de una vez

P10 Firewall IPv6

Equipo	Mac. Si no recibe IPv6, en la Fedora `./scripts/en-prueba01.sh P05-portal.sh --aceptar` y `./scripts/en-prueba01.sh P10-firewall-ipv6.sh`
Hacer	`./scripts/P10-firewall-ipv6.sh`
Debe verse	Por IPv6, la biblioteca responde y DHIS2 queda bloqueado, con `0 con falla`
Explicar	Los dos destinos están en la misma red, así que se ve que la regla es por equipo y por puerto. Es la misma política de IPv4, en la misma tabla

Clínica

P2 DNS

Equipo	Ubuntu
Hacer	`./scripts/P02-dns.sh`. Abrir `http://biblioteca.salud.movil` en el navegador
Debe verse	Registros A y AAAA, ping y HTTP por nombre en las dos familias, con `0 con falla`
Explicar	BIND9 es autoritativo para `salud.movil` y delega `ad.salud.movil` a Samba. Nadie necesita recordar una IP

P6 Aplicación clínica

Equipo	Ubuntu en `SaludMovil-Clinica`
Tener en cuenta	La interfaz de DHIS2 está en inglés. Solo datos ficticios. Tener a mano el código de P4. Una cuenta del dominio se bloquea con 5 intentos fallidos

1. Abrir `https://pacientes.salud.movil` y entrar con `ana.rojas`.
2. Abrir **Capture**, elegir la unidad del kit y el programa Atención primaria.
3. Registrar un paciente ficticio y guardar una consulta.
4. Salir y entrar con `carlos.perez`.
5. Buscar el paciente por su documento.
6. Abrir `https://consultas.salud.movil` y entrar con `ana.rojas`.
7. Buscar el código de P4 y marcarlo como atendido.

Debe verse	El paciente aparece para el otro usuario, y el prerregistro hecho desde el celular está en la consulta
Explicar	DHIS2 usa cuentas propias, así sigue funcionando aunque el dominio falle. La consulta entra con el dominio por LDAPS, y solo el grupo `clinicos` puede ver prerregistros

P7 Identidad

Equipo	Windows, Ubuntu o Mac en `SaludMovil-Clinica`, y el PC de administración
Tener en cuenta	El sistema recuerda la sesión del recurso, así que hay que cerrarla antes de probar con otro usuario. En Grafana hay que usar el PC de administración

1. Abrir el recurso con `SALUD\ana.rojas`. En Windows, `\\archivos.salud.movil\archivos`. En Ubuntu y Mac, `smb://archivos.salud.movil/archivos` desde el explorador.
2. Crear un archivo.
3. Cerrar la sesión del recurso.

```
gio mount -u smb://archivos.salud.movil/archivos       # Ubuntu
```

En Windows, `net use \\archivos.salud.movil\archivos /delete`. En Mac, expulsar el recurso en Finder.

4. Abrir otra vez el recurso con `SALUD\laura.gomez`. Queda rechazada.
5. En el PC de administración, entrar a `https://monitoreo.salud.movil` con `laura.gomez`. Entra.
6. Cerrar la sesión de Grafana e intentar con `ana.rojas`. Queda rechazada.
7. Entrar otra vez con `laura.gomez` y dejar **Estado del kit** a la vista.

Debe verse	`ana.rojas` entra al recurso y `laura.gomez` no. En Grafana es al revés
Explicar	Un solo directorio y permisos por grupo. El recurso exige SMB3 con cifrado. Grafana usa LDAPS y conserva una cuenta local por si el dominio no responde

P8 Tiempo

Equipo	Sesión de kit01 en la Fedora
Tener en cuenta	`chronyc clients` necesita `sudo`, y sin él responde `501 Not authorised`. La lista también trae clientes antiguos, y se miran los de las VMs y sw01. El SSH a las VMs pide la contraseña de `kitsalud`

1. Ver quién le pide la hora a kit01.

```
sudo chronyc -n clients
```

2. Comprobar que las dos VMs la toman de kit01.

```
ssh kitsalud@10.20.20.11 chronyc -n sources
ssh kitsalud@10.20.20.12 chronyc -n sources
```

Debe verse	En `clients`, las direcciones de las VMs y `10.20.10.2` (sw01). En `sources`, una línea `^* 10.20.20.10` en cada VM, y `^*` indica la fuente en uso
Explicar	Chrony sirve la hora a todo el kit y sigue haciéndolo sin Internet. Kerberos y los logs dependen de que todos tengan la misma hora

Resiliencia

P11 Restauración

Equipo	Fedora, y Ubuntu con el explorador abierto en `archivos` como `SALUD\ana.rojas`

Tener en cuenta	Es la única prueba que necesita un script, porque restaurar toca tres equipos y es fácil equivocarse a mano. Necesita NetBird, el vault y el disco USB conectado a kit01, y por eso va antes de P9. Usa el archivo `prueba-p11.txt` y una tabla de prueba, sin tocar datos reales

1. En la Ubuntu, mostrar `prueba-p11.txt` en el explorador.
2. En la Fedora, iniciar la prueba.

```
./scripts/P11-restauracion.sh
```

3. El script hace una copia y pregunta si sigue. Responder `s`, y borra el archivo.
4. Cuando el script se detenga, actualizar el explorador en la Ubuntu. El archivo ya no está.
5. Presionar Enter en la Fedora. El script restaura desde el disco.
6. Actualizar el explorador en la Ubuntu. El archivo volvió.

Debe verse	El archivo desaparece y vuelve igual, con 16 bien y `0 con falla` en poco más de un minuto, sin contar la pausa
Explicar	kit01 extrae las copias de las VMs, que no tienen la clave del repositorio. El disco solo se monta durante la copia y el repositorio está cifrado
Si falla	El script deja una copia en `/root/p11` de clinica01, y con `sudo cp -a /root/p11/prueba-p11.txt /srv/samba/archivos/` vuelve el archivo

P13 Diagnóstico

Equipo	Sesión de kit01 en la Fedora con **Estado del kit** a la vista, y un cliente para ver el síntoma
Tener en cuenta	Se hace a mano porque la prueba evalúa que el grupo localice la falla. Detener el DNS deja a todos los clientes sin nombres nuevos, y un navegador puede seguir mostrando lo que ya tenía en caché. Por eso el síntoma se ve con `dig`. No recargar Grafana mientras el DNS está detenido. El SSH sigue funcionando, porque usa la dirección IP

1. En la sesión de kit01, provocar la falla.

```
sudo systemctl stop named
```

2. En un cliente, mostrar el síntoma.

```
dig @10.20.20.10 pacientes.salud.movil +time=2 +tries=1
```

3. Esperar el rojo en Grafana, cerca de 35 s.
4. Localizar la falla en kit01.

```
systemctl status named --no-pager | head -5
journalctl -u named -n 5 --no-pager
```

5. Explicar el impacto y arreglarla.

```
sudo systemctl start named
```

6. Repetir el `dig` del paso 2 y esperar el verde en Grafana.

Debe verse	`dig` sin respuesta, DNS en rojo en menos de un minuto, `inactive (dead)` en `systemctl`, y todo en verde al arrancarlo
Explicar	Cómo se localiza una falla, con el panel primero, `systemctl` después y al final los logs. El impacto es que nadie resuelve nombres, aunque DHIS2 y los demás servicios siguen arriba
Si falla	`./scripts/P13-diagnostico.sh dns` hace lo mismo y restaura solo

P12 Reinicio

Equipo	Sesión de kit01 en la Fedora con **Estado del kit** a la vista
Tener en cuenta	Durante unos 45 s no hay DHIS2, biblioteca, videos ni recurso `archivos`, así que nadie debe estar en medio de otra prueba. La red de kit01 sigue arriba. Grafana sigue abierto porque corre en kit01. Estos comandos no necesitan `sudo`

1. En la sesión de kit01, reiniciar las dos VMs.

```
virsh -c qemu:///system reboot clinica01
virsh -c qemu:///system reboot comunidad01
```

2. Mirar Grafana sin tocar nada. Los servicios pasan a rojo y vuelven solos.

3. Cuando todo esté en verde, abrir `https://pacientes.salud.movil` en la Ubuntu.

Debe verse	Las dos VMs se reinician y todo vuelve a verde en unos 45 s, sin intervención
Explicar	systemd, el arranque automático de libvirt y la política de reinicio de los contenedores. El orden entre aplicaciones lo resuelven sus reintentos
Si falla	`./scripts/P12-reinicio.sh estado` en la Fedora dice qué quedó abajo

P9 Pérdida de Internet

Equipo	Todos

Tener en cuenta	Va de última, porque sin WAN se cae NetBird y dejan de funcionar P11 y `P12-reinicio.sh estado`. El PC de administración sigue con SSH y Grafana por el cable. kit01 tarda cerca de 1 minuto en pasar a modo `sin`. El Android no se conecta antes de esta prueba

1. Desconectar el cable de `enp170s0`, el que va a la red del laboratorio. **No el que va a sw01.**
2. Esperar 1 minuto y comprobar el modo en la sesión de kit01.

   ```
   cat /run/kit-internet/modo        # sin
   ```

3. En la Ubuntu, abrir `https://pacientes.salud.movil` y buscar un paciente.
4. En el iPhone, abrir la biblioteca y un video, y llenar un prerregistro.
5. Conectar el Android a `SaludMovil-Comunidad`. El portal se abre solo.
6. Para revisar todo por IPv4 e IPv6, ejecutar `./scripts/P09-sin-internet.sh` en la Mac y en la Ubuntu.
7. Conectar el cable y esperar 2 minutos.
8. Comprobar otra vez el modo, que vuelve a `con`.

Debe verse	Los servicios del kit siguen funcionando, modo `sin`, `0 con falla` en los dos scripts, y el Android abre el portal solo
Explicar	Todo lo esencial es local. Sin Internet, el DNS le responde a la Comunidad cualquier nombre externo con la dirección del portal, y por eso el celular lo detecta. NetBird es lo único que se cae

6. Reinicio completo de kit01

Se hace en la prueba previa y no en la sustentación. Es el primer arranque real de kit01 con toda la configuración, y activa el kernel nuevo. Tener a mano un monitor y un teclado.

```
./scripts/P12-reinicio.sh reiniciar                # en la Fedora, por NetBird
```

Tarda unos 3 minutos. El script revisa antes, reinicia, mide el tiempo y revisa después. Todo debe terminar en `[ OK ]`, con las dos VMs encendidas solas.

Si kit01 no vuelve, se conectan el monitor y el teclado y se revisa en este orden.

Revisar	Comando	Qué buscar
Interfaces	`ip -br addr`	`enp170s0`, `lan0.10`, `br-srv` y `br-com` con sus direcciones
Firewall	`sudo nft list tables`	`inet filtro`, `ip nat_kit` y `bridge filtro_vms`

Revisar	Comando	Qué buscar
Servicios	`systemctl --failed`	Ninguno fallido
VMs	`sudo virsh list --all`	Las dos en `running`
Volumen	`findmnt /var/lib/libvirt/images`	Montado. Si no, `sudo mount /var/lib/libvirt/images` y encender las VMs

7. Si algo falla en vivo

Qué pasa	Qué hacer
Un script de `prueba01` o de Ansible no conecta	Revisar `netbird status` en la Fedora. Si NetBird no vuelve, usar `ssh kitsalud@10.20.10.1` por cable
Grafana o el SSH no responden desde el PC	Revisar que tenga una dirección entre `10.20.10.10` y `.29` (`ip -br addr`), que el cable esté en un puerto del 4 al 8, que el Wi-Fi esté apagado y que los nombres del kit estén comentados en `/etc/hosts`
Un cliente Wi-Fi no recibe respuestas por IPv6	En kit01, `systemctl is-active kit-vecinos` y `journalctl -u kit-vecinos -n 20 -o cat`, donde debe aparecer su dirección. Si está detenido, `sudo systemctl restart kit-vecinos`
El log de P3 no muestra nada	Revisar que la Mac esté en la Comunidad, con el portal aceptado, y que el `grep` incluya `F-20`
Un celular no abre el portal solo	Abrir `http://portal.salud.movil` a mano
El navegador advierte sobre el certificado	Aceptar la advertencia o instalar la raíz de `http://ca.salud.movil`
Un servicio no responde	Mirar **Estado del kit**, que dice cuál, y seguir el diagnóstico de P13
Una VM no responde	`sudo virsh start <vm>` en kit01
Una cuenta del dominio quedó bloqueada	`sudo samba-tool user unlock <usuario>` en clinica01
No hay forma de mostrar una prueba	Abrir `evidencias/evidencias.pdf` en esa prueba, explicar el resultado y seguir

8. Al terminar

1. Conectar el cable de la WAN si sigue suelto y comprobar `cat /run/kit-internet/modo`.
2. En la Fedora, `./scripts/en-prueba01.sh --apagar` por si `prueba01` quedó encendida.

3. Sacar una copia manual si se quiere conservar lo registrado, con `sudo systemctl start backup.service` en kit01.
4. Apagar con `sudo kit-apagado` en kit01. Cuando se apague su indicador, desconectar el switch y el AP.

9. Lista de la prueba previa

Prueba	Equipo	¿Funcionó?	Tiempo	Notas
Reinicio de kit01	Fedora			
PC de administración por cable	Fedora			
Grafana, sw01 y ap01 desde el PC	Fedora			
Wi-Fi Clínica y Comunidad	Ubuntu, Mac y celulares			
P5 Portal cautivo	iPhone y Mac			
P1 Cliente comunitario	Mac			
P4 Acceso público local	iPhone y Mac			
P3 Aislamiento	Mac y Fedora			
P10 Firewall IPv6	Mac			
P2 DNS	Ubuntu			
P6 Aplicación clínica	Ubuntu			
P7 Identidad	Windows o Ubuntu, y Fedora			
P8 Tiempo	Fedora			
P11 Restauración	Fedora			
P13 Diagnóstico	Fedora			
P12 Reinicio de las VMs	Fedora			
P9 Pérdida de Internet	Todos			